

ENGSE206

การกำหนดความต้องการ และการออกแบบ ทางซอฟต์แวร์

Software Requirements Specification and Design

WEEK 05

Requirement Analysis, Classification and Prioritization

ผู้สอน: อาจารย์ธนิต เกตุแก้ว

หน่วยที่ 3 • ทฤษฎี 2 ชั่วโมง + Workshop 3 ชั่วโมง



Candidate ยังไม่ใช่ Requirement ที่พร้อมใช้

Week 04 ให้เราได้ “สิ่งที่อาจเป็นความต้องการ”

แต่ก่อนส่งต่อไปสร้าง User Story หรือ Use Case
เราต้องตอบ 3 คำถามให้ได้

เป้าหมายของ Week05

Requirement Backlog v0.1

ที่จัดประเภท • จัดลำดับ • ตรวจสอบย้อนกลับได้

1 อยู่ประเภทใด?

Functional, NFR, Constraint, Business Rule หรือ Issue

2 สำคัญแค่ไหน?

ตัดสินด้วย Value / Risk / Urgency / Dependency

3 มีหลักฐานรองรับหรือไม่?

ย้อนกลับไปยัง RC-ID, Evidence และ Need ได้

วันนี้เราจะเรียนและทำอะไร

01

Recall

Evidence →
Need → RC

02

Classify

แยก
Requirement
Type

03

Prioritize

MoSCoW +
เหตุผล 4 มิติ

04

Trace

ย้อนกลับไปยังหลักฐาน

05

Build

Requirement
Backlog v0.1

ผลลัพธ์ปลายสัปดาห์: [docs/05-requirement-backlog.md](#) พร้อมส่งต่อ **Week06**

เมื่อจบ **Week05** นักศึกษาต้องทำได้ 5 เรื่อง

01

ตรวจ RC ด้วย Evidence / Need

02

แยก Type พร้อมเหตุผล

03

ให้ Priority จากผลกระทบ

04

แยก Ready / Follow-up / Hold

05

สร้าง **Backlog v0.1** ที่ทีมตรวจได้

Week05 คือจุดเริ่มของ Define / Specify

DISCOVER

W1–4

ปัญหา • ผู้เกี่ยวข้อง • หลักฐาน

DEFINE / SPECIFY

W5–8

Backlog • Model • SRS Draft

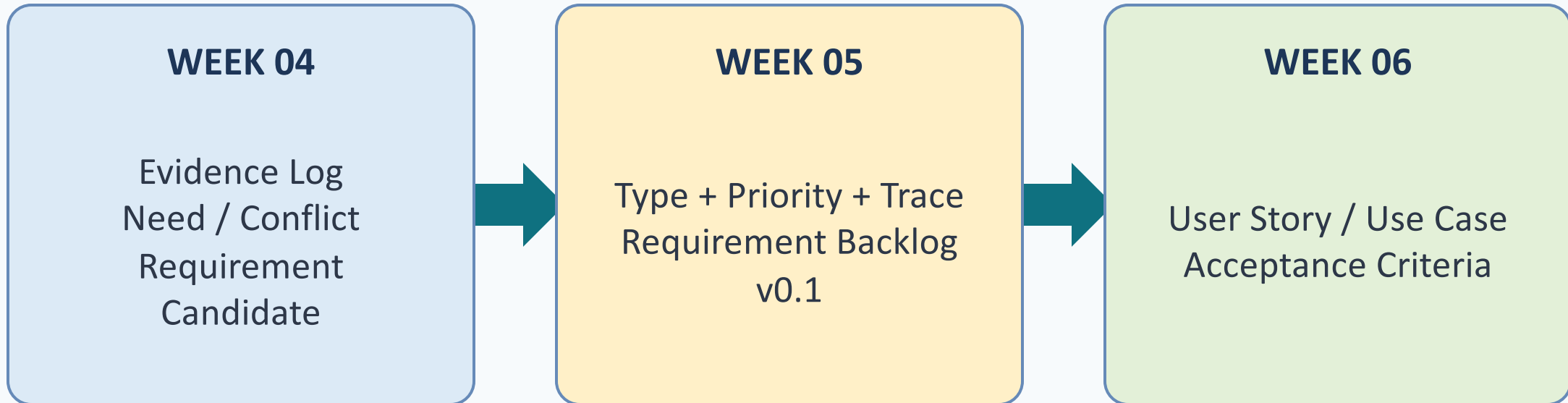
DESIGN

W10–13

Strategy • Architecture •
Prototype

Week05 ยังไม่เขียน SRS และยังไม่ออกแบบระบบ

เส้นทางหลักฐาน: Week04 → Week05 → Week06



หลักฐานเดินหน้าได้ เมื่อทุกการตัดสินใจย้อนกลับไปตรวจได้

แกนคิดของ **Week05** มีเพียง **3** เรื่อง

1 TYPE

Requirement นี้นอกจาก
ระบบทำอะไร?
คุณภาพอย่างไร?
หรือมีข้อจำกัดอะไร?

2 PRIORITY

ถ้ายังไม่ทำตอนนี้
ผู้ใช้ งานหลัก ความเสี่ยง
หรือ dependency
ได้รับผลกระทบอย่างไร?

3 BACKLOG

มี ID • Trace • Type
Priority • Rationale
Status • Open Question
และ Week06 Use

คำถามเร็ว: ถ้าตารางมี **Priority** แต่ไม่มี **Trace** — ถือว่าพร้อมหรือยัง?



SECTION 1

Requirement Type

แยกให้ถูกก่อนเลือกวิธีเขียน Model และ Acceptance Criteria

ถามก่อนเริ่ม: เรากำลังตัดสินใจจากหลักฐาน หรือ
จากความรู้สึก?

Requirement Candidate แบ่งได้ 5 กลุ่ม

FR	NFR	CON	BR	?
Functional	Non-functional	Constraint	Business Rule	Issue / Unknown
ระบบต้องทำอะไรให้ใคร?	คุณภาพต้องเป็นอย่างไร?	ข้อจำกัดใดบังคับอยู่?	กฎของงานคืออะไร?	ใครต้องตอบต่อ?

Issue ไม่ใช่ Requirement — จนกว่าจะมีหลักฐานหรือผู้มีอำนาจยืนยัน

FR บอก Capability — NFR บอกระดับคุณภาพ

Functional Requirement

“ระบบต้องให้ผู้ใช้ค้นหาห้องว่าง
ตามวันที่และช่วงเวลาได้”

สังเกต: มี actor + action + result

Non-functional Requirement

“ระบบต้องแสดงผลการค้นหา
ภายในเกณฑ์เวลาที่ตกลงกัน”

สังเกต: ต้องมี measure จึงจะตรวจได้

NFR ไม่ใช่ “อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Function” — ต้องเชื่อมกับ Quality Attribute

Constraint, Business Rule และ Issue ต้องไม่ปนกัน

Constraint

ข้อจำกัดภายนอกที่ระบบต้องเคารพ

เช่น ใ้บบัญชีมหาวิทยาลัย
หรือเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น

Business Rule

กฎการดำเนินงานของ Domain

เช่น ต้องตรวจสอบข้อมูลขั้นต่ำ
ก่อนส่งคำขออนุมัติ

Issue / Unknown

เรื่องที่ยังไม่มีคำตอบหรือหลักฐาน

เช่น quota, penalty
หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ

กติกา: ถ้ายังไมรู้ → ระบุ **Owner + Follow-up**; ห้ามแต่ง **Policy** เอง

ข้อนี้ควรจัดเป็น Type ใด?

สถานการณ์

“มหาวิทยาลัยกำหนดให้ยืนยันตัวตนด้วยบัญชี SSO ก่อนใช้ระบบจอง”

เลือก Type
แล้วอธิบายว่า
เพราะอะไร

FR

ความสามารถของระบบ

NFR

คุณภาพของระบบ

Constraint

ข้อกำหนดภายนอก

Issue

ยังไม่มีคำตอบ

ตอบพร้อมเหตุผลจาก **Evidence / Need** — ไม่ให้คะแนนจากการเดา

Card Sorting ทำให้ทีมเห็นความต่างก่อนเขียน Backlog



1

เลือก RC 3–5 ข้อที่มี Trace

2

จัดกลุ่ม FR / NFR / CON / BR / Issue

3

เขียนเหตุผลสั้น ๆ ต่อทุก Card

4

Card ที่เถียงกัน → Open Question

SECTION 2

Prioritization

จัดลำดับด้วยผลกระทบและหลักฐาน — ไม่ใช่สิ่งที่ทีมอยากทำ
ก่อน

ถามก่อนเริ่ม: เรากำลังตัดสินใจจากหลักฐาน หรือ
จากความรู้สึก?



MoSCoW ช่วยตัดสินใจ Scope ของรุ่นแรก

MUST

ขาดไม่ได้ต่อเป้าหมายหลัก
กฎ ความปลอดภัย หรือ
workflow

SHOULD

สำคัญมาก
แต่ยังมี **workaround**
ชั่วคราว

COULD

มีคุณค่า
แต่เปลี่ยนได้โดยเป้าหมายหลัก
ไม่ล้ม

WON'T YET

ไม่ทำใน scope นี้
ต้องบันทึกเหตุผลและติดตาม

ทุก **Priority** ต้องมี **Rationale** — คำว่า “สำคัญ” อย่างเดียวไม่พอ

เหตุผลที่ดีมอง 4 มิติพร้อมกัน

VALUE

ช่วย stakeholder หลักอย่างไร?

RISK

ถ้าไม่ทำ จะเสียหายอะไร?

URGENCY

ต้องใช้เร็วแค่ไหนใน workflow?

DEPENDENCY

ต้องทำก่อนข้ออื่น หรือรอใคร?

Priority = ผลของการให้เหตุผล ไม่ใช่คะแนนความชอบ

อะไรทำให้ Requirement นี้เป็น Must?

สถานการณ์

“ผู้ใช้ต้องตรวจสอบห้องว่างก่อนยื่นคำขอจอง”

เลือกเหตุผลที่
รองรับ **Priority**
ได้ดีที่สุด

Value

เป็น **capability** หลักของผู้จอง

Risk

ลดโอกาสการจองซ้ำ

Dependency

เป็นฐานของการยื่นคำขอ

ที่มอบ

ทำหน้าที่ง่ายและดูดี

ตอบพร้อมเหตุผลจาก **Evidence / Need** — ไม่ให้คะแนนจากการเดา



SECTION 3

Traceability & Backlog

ทำให้ทุกแถวตอบได้ว่า “มาจากไหน” และ “จะใช้ต่ออย่างไร”

ถามก่อนเริ่ม: เรากำลังตัดสินใจจากหลักฐาน หรือ
จากความรู้สึก?

Trace Check: 4 คำถามก่อนยืนยัน Requirement

1

RC นี้มาจาก Evidence / Need ไດ?

2

Evidence เป็น Fact, Constraint, Unknown หรือ Assumption?

3

RC เขียนเกินสิ่งที่หลักฐานบอกหรือไม่?

4

ต้องถามใครต่อ ก่อนเปลี่ยนเป็น Requirement?

ถ้าตรวจไม่ได้ → **Status = Needs Validation**; ไม่เดาให้ครบตาราง

Backlog v0.1 ต้องเก็บทั้งที่มาและการตัดสินใจ

IDENTITY & TRACE

- Requirement ID
- Source RC
- Evidence / Need Trace
- Requirement Statement
- Open Question

DECISION & HANDOFF

- Type
- Priority
- Rationale
- Status: Ready / Follow-up / Hold
- Week06 Use

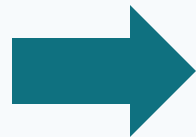
ไฟล์งานทีม: <docs/05-requirement-backlog.md>

Worked Example: จาก RC-01 สู่ Backlog Row

INPUT • RC-01

ผู้ใช้ต้องรู้ว่าห้องหรืออุปกรณ์ว่างในช่วงใด ก่อนยื่นคำขอ

Trace: E-01, E-02 → N-AVAIL



OUTPUT • FR-SCRB-01

ระบบต้องให้ผู้ใช้ค้นหาและดูสถานะห้อง/อุปกรณ์ตามช่วงเวลา ก่อนยื่นคำขจอง

Type: Functional • Priority: Must

Rationale: capability หลัก ลดการจองซ้ำ

Status: Ready • Week06 Use: Use Case

สังเกต: ไม่ได้เพิ่ม **Solution** หรือ **Policy** ที่ไม่มีใน **Evidence**

ตัวอย่าง Backlog: พร้อมใช้ต่อ ไม่พร้อม และต้อง Hold

ID	Statement ย่อ	Type	Priority	Status
FR-01	ค้นหาและดูสถานะทรัพยากร	FR	Must	Ready
BR-01	ตรวจสอบข้อมูลขั้นต่ำก่อนส่งคำขอ	BR	Must	Follow-up
FR-02	คำขอ exception พร้อมเหตุผล	FR	Should	Follow-up
ISSUE-01	quota / penalty ยังไม่ยืนยัน	Issue	Won't	Hold

Ready เท่านั้นที่ส่งไป Model; **Follow-up** และ **Hold** ต้องมี Owner / Open Question

แถวนี้ผ่าน **Traceability** หรือยัง?

สถานการณ์

FR-09: “ระบบต้องใช้ Face Recognition เพื่ออนุมัติการจอง” แต่ Evidence บอกเพียงว่า “ต้องยืนยันตัวตน”

ทีมควรทำอะไร
กับแถวนี้?

Ready

รายละเอียดครบแล้ว

Must

เทคโนโลยีทันสมัย

Follow-up

ถามวิธี/ข้อจำกัดเพิ่ม

Delete

ลบทิ้งทันที

ตอบพร้อมเหตุผลจาก **Evidence / Need** — ไม่ให้คะแนนจากการเดา

ขอบเขตชัดเจน ช่วยไม่ให้เกิด Design เรื้อเกินไป

WEEK05 ทำ

- ✓ ตรวจสอบ RC จาก Week04
- ✓ แยก Type
- ✓ จัด Priority + Rationale
- ✓ แยก Ready / Follow-up / Hold
- ✓ สร้าง Backlog v0.1

WEEK05 ยังไม่ทำ

- × ไม่เขียน SRS เต็มฉบับ
- × ไม่ออกแบบ UI / Database / Architecture
- × ไม่สร้าง Policy ที่ไม่มีหลักฐาน
- × ไม่ประกาศ Baseline
- × ไม่ทำ Use Case เต็มชุด

วินัยสำคัญ: **Analyze** ก่อน **Model** — **Model** ก่อน **Design**

Workshop 3 ชั่วโมง: ทำที่ละ Gate แล้วค่อย Commit

1

Trace Check

เลือก RC 3–5 ข้อ

2

Card Sorting

Type + Reason

3

Prioritize

MoSCoW + 4 มิติ

4

Build Backlog

Status +
Week06 Use

5

Peer Review

แก้ไขก่อนส่ง

READ จาก Course Repo → **WORK** และ **SUBMIT** ใน Team Repo

หยุด 5 ความเข้าใจผิด ก่อนสร้าง Backlog

Requirement = Solution

ถามกลับ: Need และ Evidence อยู่ไหน?

NFR = สิ่งที่ไม่ใช่ Function

ระบุ Quality Attribute + Measure

Priority = สิ่งที่ชอบ

เขียน Value / Risk / Urgency / Dependency

Unknown = คิดเองได้

เปลี่ยนเป็น Issue / Hold + Owner

Constraint = Business Rule

แยกข้อบังคับภายนอกกฎของ Domain

เช็ทิม: ข้อใดเกิดขึ้นกับงาน **Week04** ของเราบ้าง?

AI ช่วยตรวจได้ แต่ตัดสินใจแทนทีมไม่ได้

ใช้ AI ได้

- ช่วยเสนอคำถามตรวจ Trace
- แนะนำ Type เบื้องต้น
- ชี้ประโยคกำกวม
- ตรวจสอบความสม่ำเสมอของ Backlog

ผู้เรียนต้องตรวจเอง

- Evidence มีอยู่จริงหรือไม่
- Type ตรงกับความหมายหรือไม่
- เขียนเกินหลักฐานหรือไม่
- Priority และ Rationale สมเหตุสมผลหรือไม่

ข้อห้าม: อย่าให้ AI เพิ่ม Fact หรือ Policy ที่ไม่มีในข้อมูล

Definition of Done: พร้อมส่งต่อ Week06



มี Backlog v0.1 ใน docs/05-requirement-backlog.md



ทุกแถวมี Source RC + Evidence / Need Trace



Type + Priority + Rationale + Status ครบ



Unknown มี Open Question และ Owner



ระบุ Week06 Use: User Story / Use Case / AC / Quality Scenario



มี worklog, commit history และ submission

Requirement Backlog v0.1 → Week06 Requirement Model Pack

คำถามปิดชั้น: ข้อใด Ready จริง และข้อใดยังต้อง Follow-up?